

Adição e Subtração de Frações

Somar partes só faz sentido quando elas têm o mesmo tamanho

EMEF Ceará – Canoas/RS

Prof. Mikael

Nome: _____

Turma: _____

Data: ____ / ____ / ____

Caso 1 – Denominadores iguais

A regra e o motivo dela

Quando os denominadores são iguais, as partes têm **exatamente o mesmo tamanho**. Basta somar (ou subtrair) os numeradores e **manter o denominador** — ele só indica o tamanho da parte, e esse tamanho não mudou.

$$\frac{2}{8} + \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$$



2 oitavos + 3 oitavos = 5 oitavos. O tamanho da parte (oitavo) não muda.

Cuidado com o erro mais comum

Muita gente soma numerador e denominador. Isso está errado:

$$\frac{2}{8} + \frac{3}{8} \neq \frac{5}{16}$$

Compare: $\frac{3}{8}$ equivale a $\frac{6}{16}$, que é **maior** que $\frac{5}{16}$. Ou seja, o resultado errado ficou **menor** do que uma das parcelas — e somar nunca diminui. Sempre que a resposta de uma soma for menor que as parcelas, há um erro na conta.

Caso 2 – Denominadores diferentes

Não dá para somar partes de tamanhos diferentes

Primeiro é preciso **reescrever as duas frações com o mesmo denominador**, usando frações equivalentes. O denominador comum é o **MMC** dos denominadores — aquele mesmo que você calculou por fatoração na Aula 05.

Exemplo: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$

1 • Ache o MMC dos denominadores

Múltiplos de 2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Múltiplos de 3	3	6	9	12	15	18	21			

O primeiro número que aparece em todas as linhas é o 6 — esse é o MMC(2, 3) e será o denominador comum.

2 • Escreva as equivalentes com denominador 6

$$\frac{1}{2} = \frac{3}{6} \text{ (numerador e denominador multiplicados por 3)}$$

$$\frac{1}{3} = \frac{2}{6} \text{ (numerador e denominador multiplicados por 2)}$$

3 • Some os numeradores e mantenha o denominador

$$\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$$



Exemplo com três frações: $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{3}{10}$

1 • Ache o MMC dos três denominadores

Múltiplos de 2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Múltiplos de 6	6	12	18	24	30										
Múltiplos de 10	10	20	30												

O primeiro número que aparece em todas as linhas é o 30 — esse é o MMC(2, 6, 10) e será o denominador comum.

2 • Escreva as três equivalentes com denominador 30

$$\frac{1}{2} = \frac{15}{30} \text{ (} \times 15 \text{)} \quad \frac{1}{6} = \frac{5}{30} \text{ (} \times 5 \text{)} \quad \frac{3}{10} = \frac{9}{30} \text{ (} \times 3 \text{)}$$

3 • Some os numeradores e mantenha o denominador

$$\frac{15}{30} + \frac{5}{30} + \frac{9}{30} = \frac{29}{30} \text{ — 29 e 30 não têm fator primo em comum, então a fração já está irredutível.}$$

Subtração funciona igual

Mesmo denominador comum, mas você **subtrai** os numeradores: $\frac{3}{4} - \frac{1}{6} \rightarrow \text{MMC}(4, 6) = 12 \rightarrow \frac{9}{12} - \frac{2}{12} = \frac{7}{12}$. Ao final, **sempre verifique se o resultado pode ser simplificado**.

Fração de uma quantidade

Divida pelo de baixo, multiplique pelo de cima

Para calcular $\frac{3}{4}$ de 20: divida 20 pelo denominador ($20 \div 4 = 5$, que é um quarto) e multiplique pelo numerador ($5 \times 3 = 15$).



cada parte vale 5 · três partes valem 15

PARTE 1 — MESMO DENOMINADOR

Aqueça somando e subtraindo partes do mesmo tamanho.

1 Some e simplifique

BÁSICO

a) $\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \underline{\hspace{2cm}}$ b) $\frac{4}{9} + \frac{2}{9} = \underline{\hspace{2cm}}$ c) $\frac{3}{10} + \frac{5}{10} = \underline{\hspace{2cm}}$

d) $\frac{1}{6} + \frac{3}{6} = \underline{\hspace{2cm}}$ e) $\frac{5}{12} + \frac{7}{12} = \underline{\hspace{2cm}}$

Atenção: alguns resultados podem ser simplificados.

2 Subtraia

BÁSICO

a) $\frac{5}{8} - \frac{2}{8} = \underline{\hspace{2cm}}$ b) $\frac{7}{9} - \frac{4}{9} = \underline{\hspace{2cm}}$ c) $\frac{9}{10} - \frac{3}{10} = \underline{\hspace{2cm}}$

3 Complete a operação

BÁSICO

a) $\frac{3}{11} + \frac{?}{11} = \frac{8}{11} \rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$

b) $\frac{?}{5} + \frac{1}{5} = \frac{4}{5} \rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$

c) $\frac{7}{12} - \frac{?}{12} = \frac{2}{12} \rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$

PARTE 2 — DENOMINADORES DIFERENTES

Ache o MMC, escreva as equivalentes e só então opere.

4 Encontre o denominador comum

BÁSICO

Calcule apenas o MMC de cada par (ainda não some):

a) 3 e 4 $\rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$ b) 6 e 8 $\rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$ c) 5 e 10 $\rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$ d) 9 e 12 $\rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$

5 Some passo a passo**MÉDIO**

Mostre as três etapas: MMC, frações equivalentes e o resultado simplificado.

a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ b) $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$ c) $\frac{3}{5} + \frac{1}{2}$ d) $\frac{1}{4} + \frac{2}{5}$

RESOLUÇÃO

6 Subtraia com denominadores diferentes**MÉDIO**

a) $\frac{3}{4} - \frac{1}{2}$ b) $\frac{5}{6} - \frac{1}{3}$ c) $\frac{7}{8} - \frac{1}{4}$ d) $\frac{2}{3} - \frac{1}{5}$

RESOLUÇÃO

7 Fração de uma quantidade**BÁSICO**

a) $\frac{2}{5}$ de 35 = _____ b) $\frac{3}{8}$ de 64 = _____ c) $\frac{5}{9}$ de 72 = _____

d) Uma turma tem 32 alunos e $\frac{3}{4}$ entregaram o trabalho. Quantos entregaram? _____

8 Três parcelas**MÉDIO**

Some as três frações de uma vez. Encontre um denominador comum aos três.

a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$ b) $\frac{1}{4} + \frac{1}{3} + \frac{1}{12}$

RESOLUÇÃO

9 Onde está o erro?**AVANÇADO**

Tiago resolveu assim: $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{2}{7}$. Explique o erro dele e mostre a resolução correta. **Dica:** $\frac{2}{7}$ é maior ou menor que $\frac{1}{3}$ sozinho? Isso já indica que algo está errado.

RESOLUÇÃO

SITUAÇÕES-PROBLEMA

Frações somadas e subtraídas em produção, estoque e divisão de trabalho.

10 A produção de velas

MÉDIO

Renata faz velas artesanais. Na segunda-feira ela usou $\frac{1}{4}$ do estoque de parafina e na terça usou mais $\frac{3}{8}$. O estoque inicial era de **40 kg**.

- a) Que fração do estoque ela usou nos dois dias juntos?
- b) Que fração sobrou?
- c) Quantos quilos de parafina ainda restam?

RESOLUÇÃO

11 A divisão do trabalho

MÉDIO

Três sócios montam uma horta comunitária. João preparou $\frac{2}{5}$ do terreno, Marina preparou $\frac{1}{4}$ e o restante foi feito por Caio. O terreno todo tem **60 metros quadrados**.

- a) Que fração do terreno João e Marina prepararam juntos?
- b) Que fração coube a Caio?
- c) Quantos metros quadrados cada um preparou?

RESOLUÇÃO

12 O tanque de suco

MÉDIO

Uma lanchonete tem um tanque de suco com capacidade para **36 litros**. Pela manhã ele estava $\frac{5}{6}$ cheio. Durante o dia foram vendidos $\frac{1}{3}$ da capacidade total.

- a) Quantos litros havia no tanque pela manhã?
- b) Que fração da capacidade sobrou ao fim do dia?
- c) Quantos litros restaram? O tanque precisa ser reabastecido antes de amanhã?

RESOLUÇÃO

Você sabia?

Por que o denominador não se soma

Pense em dinheiro: 2 moedas de 50 centavos + 3 moedas de 50 centavos são 5 moedas de 50 centavos — não 5 moedas de "1 real". O valor da moeda (o denominador) é a **unidade de medida**. Você conta quantas tem, não muda o que ela vale.

Frações na cozinha profissional

Chefs escalam receitas somando e subtraindo frações o tempo todo. Uma receita para 4 pessoas que pede $\frac{3}{4}$ de xícara vira $\frac{3}{8}$ para 2 pessoas — e $\frac{9}{8}$ para 6. Errar a conta significa desperdiçar insumo e perder margem.

Ótimo trabalho!

A regra toda cabe em uma frase: **partes só se somam quando têm o mesmo tamanho**. Todo o resto — MMC, equivalentes, simplificação — existe para deixar as partes iguais.